

Ejercicio 1 - DER Canciones

Estamos desarrollando el modelo de datos para una app de gestión de música online.

Los usuarios se identifican por un ID único y tiene atributos como nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y país de residencia (los países están normalizados). Los usuarios pueden crear listas de reproducción y seguir a artistas. Los usuarios pueden ser freemium o premium. En el caso de los usuarios premium se almacenan datos de sus formas de pago (tipo de forma de pago, número de tarjeta, fecha de vencimiento). Los usuarios freemium lo pueden ser durante un tiempo determinado. En el caso de los usuarios freemium se almacena la fecha de caducidad del freemium.

Los artistas también tienen un ID único y se caracterizan por su nombre artístico, una biografía que describe brevemente su carrera y la fecha de su debut. Cada artista puede lanzar varias canciones y álbumes.

Las canciones son identificadas por un ID único y tienen atributos como título, duración, fecha de lanzamiento y por supuesto, el ID del artista que las interpreta. Las canciones son la unidad principal de contenido de la aplicación y pueden formar parte de varios álbumes y listas de reproducción. Puede ser que una misma canción tenga varios artistas asociados.

Las canciones se agrupan en álbumes. Cada álbum tiene un ID único, un título, una fecha de lanzamiento y está asociado a uno o más artistas. Un álbum agrupa varias canciones de un mismo artista. Puede pasar que una canción esté en más de un álbum.

Las canciones, se agrupan en géneros musicales que a su vez forman una jerarquía. Por ejemplo, del género rock, dependen subgéneros de rock, del que a su vez pueden depender otros subtipos.

Las listas de reproducción son colecciones de canciones elegidas por los usuarios. Cada lista tiene una clave compuesta por el ID de usuario de la lista y un número secuencial para ese usuario, un nombre, una descripción.

- 1) Realizar el Modelo Entidad Relación Conceptual
- 2) Realizar el Modelo Lógico

Ejercicio 2 - DER Hospital

Estamos desarrollando un sistema para mejorar la experiencia de atención en un hospital, facilitando la reserva de turnos para consultas médicas a través de un sistema digital. Este sistema debe ser capaz de manejar diversos aspectos clave para lograr una gestión eficiente y efectiva tanto para los pacientes como para el personal médico.

Los pacientes son el núcleo del sistema. Cada paciente es único y se le identifica por datos personales como su nombre, DNI, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento y correo electrónico. Ellos necesitan poder reservar turnos para consultas, por lo que es crucial tener un registro detallado y actualizado.

En el otro extremo, tenemos a los médicos. Estos profesionales son identificados por su nombre, número de matrícula profesional, años desde que se graduó, idiomas que habla (con su nivel), y días y horas de atención. Los médicos son residentes o especialistas. De los médicos residentes contamos con el número de certificado aprobado de residencia y la fecha en la que fue otorgado. Los médicos especialistas cuentan cada uno con al menos una especialización (como pediatría o cardiología), aunque es posible que algunos tengan más de una. La especialización de los médicos es vital para dirigir a los pacientes al profesional adecuado según sus necesidades. Las especializaciones están organizadas en un árbol donde algunas dependen de otras.

Las sedes del hospital son otro componente crítico. Nuestro hospital opera en múltiples ubicaciones, cada una con su propia identidad y dirección. Es importante para los pacientes saber dónde se encuentran estas sedes para elegir la más conveniente para sus citas. De cada hospital tenemos el tipo de servicios médicos que ofrece (urgencias, atención ambulatoria, especialidades médicas), su capacidad de atención (número de consultorios, camas disponibles para internación), horarios de atención al público, disponibilidad de estacionamiento, y si cuenta con equipamiento médico especializado (por ejemplo, resonancia magnética, laboratorios de análisis clínicos). Estos detalles permiten a los pacientes elegir la sede que no solo esté convenientemente ubicada, sino que también cuente con los servicios y facilidades específicas que necesitan para su atención médica.

Los turnos son, básicamente, citas programadas que tienen lugar en una fecha y hora específicas, donde al paciente se le asigna un médico y sede particulares. Para reservar cada turno es necesario contar con los datos de la prepaga del paciente (empresa prepaga, número de credencial, fecha de vigencia). Los datos de la prepaga pueden cargarse en cualquier momento o en el momento de la reserva del turno.

- 1) Realizar el Modelo Entidad Relación Conceptual
- 2) Realizar el Modelo Lógico

Ejercicio 3 - Normalización Reservas

Actualmente las reservas de turnos se llevan en una hoja Excel con la siguiente estructura:

DNI	Nombre	Dirección	E-mail	Legajo Médico	Nombre	Especialidades	Código	Nombre	Dirección
1	Pablo Sciolla	Cosquín 1971	psciolla@udesa.edu.ar	100	Julián Rodríguez	general, cardiología	A10	Victoria	Vito Dumas 100
Gerente Sede	Nombre Gerente	Cantidad Consultorios	Especialidades Sede			Fecha Turno	Hora Desde	Hora Hasta	
1000	Marcos Cant	30	clínica general, traumatología, cardiología			20240304	12:00	12:15	
Código Prepaga	Nombre Prepaga	Número Credencial	Fecha Vencimiento						
1	Swiss Medical	5451354489542370	202507						

Los atributos del Excel son los siguientes:

DNI Paciente

Nombre Paciente

Dirección Paciente

E-mail Paciente

Legajo Médico

Nombre Médico

Especialidades Médico

Código Sede

Nombre Sede

Dirección Sede

Gerente Sede

Nombre Gerente

Cantidad Consultorios Sede

Especialidades Sede

Fecha Turno

Hora Desde

Hora Hasta

Código Prepaga

Nombre Prepaga

Número Credencial

Fecha Vencimiento

- 1) Definir la clave primaria de la entidad arriba expuesta. Un paciente puede pedir más de un turno el mismo día con el mismo médico y en el mismo lugar (en ciertos escenarios es necesario que vuelva a verse con el mismo médico en el mismo lugar luego de realizarse estudios).
- 2) Considerando que el modelo a generar será para un sistema operacional de reserva de turnos, llevar la estructura arriba expuesta a la forma normal que considere adecuada.

Ejercicio 4 - SQL

Se define el siguiente modelo de datos lógico:

- Sucursal(IdSucursal(PK), Nombre, Dirección)
- Cuentas(IdCuenta(PK), Descripción, TipoCuenta, Saldo, IdSucursal(FK->Sucursal), IdCliente(FK->Cliente))
- Cliente(IdCliente(PK), Nombre, Mail)

Completar las siguientes queries:

1. Devolver un SQL con el total depositado por Cliente (Id y Nombre) en las sucursales cuyo nombre comiencen con "Sucu", para aquellas cuentas con saldo mayor a 300.000 y que el monto total depositado por Cliente sea mayor a 10.000.000

```
SELECT c.IdCliente, c.Nombre, _____ AS TotalDepositado
```

```
FROM
```

```
    Cliente c
```

```
INNER JOIN
```

```
    CuentasporSucursal cps _____
```

```
INNER JOIN
```

```
    Sucursal s ON cps.IdSucursal = s.IdSucursal
```

```
WHERE
```

```
_____
```

```
GROUP BY
```

```
    c.IdCliente, c.Nombre
```

```
_____
```

```
_____
```

2. Devolver un listado completo de todas las cuentas de tipo CA, CC o PR, cuyo saldo sea mayor o igual que 100000 y menor o igual que 400000, mostrando los datos de la sucursal correspondiente si la cuenta está asociada a una, o NULL en los datos de la sucursal si la cuenta no tiene ninguna sucursal asignada.

```
SELECT
```

```
    cps.IdCuenta,
```

```
    cps.Descripción,
```

```
    cps.TipoCuenta,
```

```
cps.Saldo,  
s.IdSucursal,  
s.Nombre AS NombreSucursal,  
s.Dirección AS DirecciónSucursal  
FROM  
CuentasporSucursal cps
```

WHERE

cps.Saldo _____ 100000 AND 400000 ____

cps.TipoCuenta _____

Ejercicio 5 - Parcial Anterior

Ejercicio 1

Responder las siguientes preguntas de selección múltiple (varias respuestas posibles por pregunta):

1.1 Basado en el artículo "A Review of Data Valuation Approaches", ¿Cuál de los siguientes es un desafío compartido por varios modelos de valuación de datos identificados en el artículo? (una respuesta correcta)

- a) La falta de algoritmos de inteligencia artificial aplicables al análisis de datasets abiertos.
- b) La ausencia de marcos regulatorios que prohíban la monetización de datos.
- c) La dificultad para estimar el valor de los datos de manera aislada, sin conocer su contexto de uso.
- d) La escasez de técnicas para almacenar datos históricos en repositorios digitales.

1.2 Basado en el texto del capítulo "Initial Requirements and Use Cases" del libro Beginning Database Design de Churcher) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones reflejan buenas prácticas al momento de definir los requerimientos iniciales para un sistema basado en bases de datos, según el texto? (dos respuestas correctas)

- a) Es preferible comenzar con un prototipo de base de datos funcional y luego ajustarlo según lo que el cliente pida.
- b) Es necesario considerar tanto las tareas cotidianas del usuario como los datos que estas generan para definir los casos de uso.
- c) Las excepciones o irregularidades pueden resolverse fácilmente más adelante, una vez implementado el sistema.
- d) El analista debe comprender profundamente el problema del cliente, incluso mejor que el propio cliente en algunos aspectos.

1.3 ¿Cuáles de las siguientes situaciones representan ejemplos clásicos de anomalías de actualización en una base de datos mal normalizada? (dos respuesta correctas)

- a) Tener múltiples columnas con el mismo tipo de dato para representar repeticiones, como Uso1, Uso2, Uso3.
- b) Eliminar una fila para un empleado y como consecuencia perder también el dato del proyecto en el que trabajaba.
- c) Tener campos no clave que dependen solo de una parte de la clave primaria compuesta.

- d) Usar claves externas en lugar de claves primarias para establecer relaciones entre tablas.

1.4 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las vistas en bases de datos relacionales es correcta?

- a) Una vista es una tabla física que se actualiza cada vez que se modifica la base de datos.
- b) Una vista permite presentar una parte o transformación de los datos de una o más tablas sin duplicar almacenamiento.
- c) Una vista no puede incluir funciones agregadas como SUM o AVG.
- d) Una vista requiere tener una clave primaria para poder ser creada.

Ejercicio 2

Se desea modelar un diagrama entidad relación para una aplicación de blogs. Este blog tiene posteos agrupados por categorías. Existen dos tipos de autores de un posteo, los individuales y los institucionales siendo ambos mutuamente excluyentes (un mismo posteo no puede mezclar autores de ambos tipos). Si bien ambas tienen un nombre de usuario (identificador) y una fecha de alta al sitio, los autores individuales cuentan con un nombre, apellido y fecha de nacimiento mientras que los autores institucionales cuentan con una razón social y fecha de alta de la sociedad. Un posteo es una publicación que puede ser escrita por uno o varios autores individuales. Los autores institucionales, no pueden ser varios para un mismo post sino a lo sumo uno solo. De un posteo se cuenta, además de su autor con un identificador, un título, una fecha de creación, y el link al artículo. Cada posteo pertenece a una categoría. Las categorías pueden depender de otras categorías jerárquicamente. De cada categoría se cuenta con un id y su nombre. Los usuarios son quienes se suscriben al sitio y pueden ser free o pagos, pudiendo de cambiar de situación al momento de realizar un pago. De cada usuario se cuenta con su id, nombre y mail y tipo de suscripción. De un pago se cuenta con un identificador, una fecha y un medio de pago. Los medios de pago pueden ser tarjeta de crédito, de débito o billetera virtual.

- A) Realizar el modelo conceptual de este modelo
- B) Realizar el modelo lógico

Ejercicio 3

La empresa TravelPro gestiona reservas de clientes en hoteles internacionales. Actualmente, la información está almacenada en una única tabla con la siguiente estructura:

IDCliente

ClienteNombre

ClienteEmail (* pueden existir varios emails por cliente)

IDHotel

HotelNombre

IdCiudadHotel

CiudadHotel

IdPaisHotel

NombrePaisHotel

FechaCheckIn

FechaCheckOut

HabitaciónTipo

IdGerenteHotel

NombreGerenteHotel

IdiomasGerenteHotel (* un gerente puede hablar varios idiomas)

NivelIdiomaGerenteHotel (* se repite para cada idioma de cada gerente indicando su nivel)

- Cada cliente puede tener múltiples correos electrónicos.
- Un cliente puede alojarse varias veces en distintos hoteles (en distintas fechas).
- Cada hotel está ubicado en una única ciudad, y cada ciudad pertenece a un país.
- Cada hotel tiene un único gerente asignado.
- Cada reserva corresponde a un cliente, un hotel y queda registrada con su fecha de check-in y check-out.
- Un gerente puede hablar varios idiomas y por cada idioma se tiene el nivel que puede ser básico, intermedio y avanzado.

- a) Definir la clave primaria mínima de la entidad considerando los atributos existentes.
- b) Llevar la estructura a 3era forma normal.

Ejercicio 4

Se define el siguiente modelo de datos lógico:

Hotel(IdHotel (PK), NombreHotel, DirecciónHotel)

Reserva(IdReserva (PK), FechaCheckIn, FechaCheckOut, MontoReserva, IdHotel (FK→Hotel), IdCliente (FK→Cliente))

Cliente(IdCliente (PK), NombreCliente, MailCliente)

Hotel

IdHotel	NombreHotel	DirecciónHotel
1	Gran Hotel Playa	Av. Costera 123, Miami
2	Resort Montaña Azul	Ruta 5 Km 12, Bariloche

Cliente

IdCliente	NombreCliente	MailCliente
100	Laura Fernández	laura.fernandez@email.com
101	Martín González	martin.gonzalez@email.com

Reserva

IdReserva	FechaCheckIn	FechaCheckOut	MontoReserva	IdHotel	IdCliente
500	2025-06-01	2025-06-07	800000	1	100
501	2025-06-15	2025-06-20	950000	2	101
502	2025-07-05	2025-07-10	1200000	1	101
503	2025-08-01	2025-08-05	450000	2	100

a. Indicar qué devuelve el siguiente query:

```
SELECT
  cl.IdCliente,
  cl.NombreCliente,
  SUM(r.MontoReserva) AS TotalReservado
FROM
  Cliente cl
INNER JOIN
  Reserva r ON cl.IdCliente = r.IdCliente
WHERE
  cl.NombreCliente LIKE '%z'
  AND MontoReserva > 800000 OR IdReserva >= 502
GROUP BY
  cl.IdCliente, cl.NombreCliente;
```


b. Indicar los errores del siguiente query;

```
SELECT
    h.NombreHotel
    r.MontoReserva
    SUM r.FechaCheckIn,
FROM
    Hotel h
INNER JOIN
    Reserva r
INNER JOIN h.IdHotel = r.IdHotel
ORDER BY
    NombreHoteles;
HAVING
    r.MontoReserva > 700000
```

c. Completar los siguientes queries:

Devolver un SQL con el total reservado por Cliente (Id y Nombre) en los hoteles cuyo nombre comiencen con "Gran", para aquellas reservas cuyo monto sea mayor a 500.000, y que el monto total reservado por Cliente sea mayor a 5.000.000.

```
SELECT    cl.IdCliente,    cl.NombreCliente,
_____, AS TotalReservado
FROM
    Cliente cl
_____
    Reserva r _____
INNER JOIN
    Hotel h ON r.IdHotel = h.IdHotel
WHERE
_____
_____
GROUP BY
    cl.IdCliente, cl.NombreCliente
_____
```

Devolver un listado completo de todas las reservas cuyo monto esté entre 300.000 y 1.000.000 inclusive, mostrando también los datos del hotel correspondiente si la reserva está asociada a uno, o NULL en los datos del hotel si la reserva no tiene hotel asignado.

```
SELECT
    r.IdReserva,
    r.FechaCheckIn,
    r.FechaCheckOut,
    r.MontoReserva,
    h.IdHotel,
    h.NombreHotel,
    h.DirecciónHotel
FROM
    Reserva r
_____
_____
WHERE
    r.MontoReserva _____ 300000 AND
    1000000
```

Ejercicio 5

Existen 10.000.000 de reservas, 40 hoteles y 15.000 clientes. Las reservas se suelen consultar fecha de check in y fecha de check out, los hoteles por nombre y los clientes por mail. Indicar qué índices propondría para cada una de las tablas justificando. En caso de faltar información indicarlo.